



MODUL PRAKTIKUM

ADMINISTRASI BASIS DATA

Disusun Oleh:
Aprilia Kurnianti, S.T., M.Eng.
Dosen Pengampu Matkul ABD

MODUL PRAKTIKUM 4

INTEGRITAS DATA & CONSTRAINTS

Tujuan Praktikum Agar Mahasiswa mampu:

1. Mengimplementasikan Primary Key
2. Mengimplementasikan Foreign Key
3. Menggunakan Check Constraint
4. Menggunakan Default Constraint
5. Mengimplementasikan aturan referensial
6. Menganalisis dampak constraint terhadap integritas data.

BAGIAN I – MEMBUAT DATABASE PRAKTIKUM

Studi Kasus: Melanjutkan Database Sistem Informasi Kampus dari praktikum sebelumnya.

Step 1 – Membuat Schema

```
--Membuat skema  
CREATE SCHEMA akademik;  
CREATE SCHEMA keuangan;  
CREATE SCHEMA sdm;
```

BAGIAN II – IMPLEMENTASI PRIMARY KEY

Primary Key digunakan untuk mengidentifikasi setiap baris data secara unik.

Step 2 – Membuat Tabel Mahasiswa

```
CREATE TABLE akademik.Mahasiswa  
(  
    NIM CHAR(11) PRIMARY KEY,  
    Nama VARCHAR(100) NOT NULL,  
    TanggalLahir DATE,  
    Prodi VARCHAR(50),  
    TahunMasuk SMALLINT  
);
```

Step 3 – Membuat Tabel Dosen

```
CREATE TABLE sdm.Dosen  
(  
    NIDN CHAR(10) PRIMARY KEY,  
    Nama VARCHAR(100) NOT NULL,  
    Jabatan VARCHAR(50),  
    Gaji DECIMAL(12,2)  
);
```

Step 4 – Membuat Tabel MataKuliah

```
CREATE TABLE akademik.MataKuliah
(
    KodeMK VARCHAR(6) PRIMARY KEY,
    NamaMK VARCHAR(100),
    SKS TINYINT
);
```

BAGIAN III – IMPLEMENTASI FOREIGN KEY

Foreign Key menjaga hubungan/relasi antar tabel.

Step 5 – Membuat Tabel KRS

```
CREATE TABLE akademik.KRS
(
    ID_KRS INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    NIM CHAR(11),
    KodeMK VARCHAR(6),
    Semester TINYINT
);
```

Step 6 – Menambahkan Foreign Key

```
ALTER TABLE akademik.KRS
ADD CONSTRAINT FK_KRS_Mahasiswa
FOREIGN KEY (NIM)
REFERENCES akademik.Mahasiswa(NIM);

ALTER TABLE akademik.KRS
ADD CONSTRAINT FK_KRS_MataKuliah
FOREIGN KEY (KodeMK)
REFERENCES akademik.MataKuliah(KodeMK);
```

BAGIAN IV – CHECK CONSTRAINT

Check Constraint digunakan untuk membatasi nilai yang diperbolehkan.

Step 7 – Membatasi Nilai SKS

```
ALTER TABLE akademik.MataKuliah
ADD CONSTRAINT CK_SKS
CHECK (SKS BETWEEN 1 AND 6);
```

Step 8 – Membatasi Tahun Masuk

```
ALTER TABLE akademik.Mahasiswa
ADD CONSTRAINT CK_TahunMasuk
CHECK (TahunMasuk >= 2000);
```

BAGIAN V – DEFAULT CONSTRAINT

Default digunakan untuk memberikan nilai otomatis.

Step 9 – Menambahkan Default Semester

```
ALTER TABLE akademik.KRS
ADD CONSTRAINT DF_Semester
DEFAULT 1 FOR Semester;
```

BAGIAN VI – ATURAN REFERENSIAL

SQL Server memiliki beberapa aturan referensial:

Aturan	Fungsi
CASCADE	Menghapus data child otomatis
SET NULL	Mengubah FK menjadi NULL
NO ACTION	Menolak penghapusan parent

Step 10 – Foreign Key dengan CASCADE

```
ALTER TABLE akademik.KRS
DROP CONSTRAINT FK_KRS_Mahasiswa;

ALTER TABLE akademik.KRS
ADD CONSTRAINT FK_KRS_Mahasiswa
FOREIGN KEY (NIM)
REFERENCES akademik.Mahasiswa(NIM)
ON DELETE CASCADE;
```

Jika mahasiswa dihapus → data KRS ikut terhapus.

Step 11 – Foreign Key dengan SET NULL

```
ALTER TABLE akademik.KRS
DROP CONSTRAINT FK_KRS_MataKuliah;

ALTER TABLE akademik.KRS
ADD CONSTRAINT FK_KRS_MataKuliah
FOREIGN KEY (KodeMK)
REFERENCES akademik.MataKuliah(KodeMK)
ON DELETE SET NULL;
```

BAGIAN VII – UJI COBA DATA

Step 12 – Insert Data Mahasiswa

```
INSERT INTO akademik.Mahasiswa
VALUES
('20250140001', 'Andi', '2004-02-10', 'Teknologi Informasi', 2025),
('20250140002', 'Siti', '2003-05-12', 'Teknologi Elektro', 2025);
```

Step 13 – Insert Mata Kuliah

```
INSERT INTO akademik.MataKuliah
VALUES
('TI302', 'Algoritma Struktur Data', 2),
('TI204', 'Administrasi Basis Data', 2);
```

Step 14 – Insert KRS

```
INSERT INTO akademik.KRS(NIM,KodeMK)
VALUES
('20250140001','TI302'),
('20250140001','TI204');
```

BAGIAN VIII – UJI INTEGRITAS DATA

Uji 1 – Insert Mahasiswa Duplikat

```
INSERT INTO akademik.Mahasiswa
VALUES
('20250140001','Budi','2003-01-01','Teknologi Informasi',2025);
```

70 %

Messages

Msg 2627, Level 14, State 1, Line 96
Violation of PRIMARY KEY constraint 'PK_Mahasiswa_C7DEC33858A49462'. Cannot insert duplicate key in object 'akademik.Mahasiswa'. The duplicate key value is (20250140001).
The statement has been terminated.

Completion time: 2026-03-09T11:50:53.8353561+07:00

Hasil:

SQL Server menolak karena Primary Key duplikat.

Uji 2 – Insert KRS dengan NIM Tidak Ada

```
INSERT INTO akademik.KRS(NIM,KodeMK)
VALUES
('999999','TI101');
```

70 %

Messages

Msg 547, Level 16, State 0, Line 100
The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "FK_KRS_Mahasiswa". The conflict occurred in database "DBKampus", table "akademik.Mahasiswa", column 'NIM'.
The statement has been terminated.

Completion time: 2026-03-09T11:57:18.6029400+07:00

Hasil: SQL Server menolak karena Foreign Key violation.

Uji 3 – SKS Tidak Valid

```
INSERT INTO akademik.MataKuliah
VALUES
('TI206','AI',10);
```

70 %

Messages

Msg 547, Level 16, State 0, Line 104
The INSERT statement conflicted with the CHECK constraint "CK_SKS". The conflict occurred in database "DBKampus", table "akademik.MataKuliah", column 'SKS'.
The statement has been terminated.

Completion time: 2026-03-09T11:59:18.6655240+07:00

Hasil: Ditolak karena Check Constraint.

LATIHAN MAHASISWA

Mahasiswa diminta:

Latihan 1

Buat tabel:

keuangan.Pembayaran

dengan kolom:

ID_Pembayaran

NIM

TanggalBayar

Jumlah

Status

Latihan 2

Tambahkan constraint:

Primary Key

Foreign Key ke Mahasiswa

Check (Jumlah > 0)

Default Status = 'Belum Lunas'

Latihan 3

Uji aturan referensial:

Hapus mahasiswa

Analisis dampak pada tabel pembayaran

Rubrik Penilaian

Komponen	Bobot
Implementasi PK	20%
Implementasi FK	20%
Check Constraint	15%
Default Constraint	15%
Pengujian Integritas	20%
Analisis	10%